2008——2009 学年第一学期线性代数试题

特别提示：务请同学们看清题目要求再做。

一、填空题：（每小题 5 分共 20 分。）

1．已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_1+\alpha_2, a\alpha_2-\alpha_3, \alpha_1-\alpha_3$ 线性相关，则 a =（　　）。

2．设 A 是 3×4 矩阵且 $r(A)=2$，若非其次线性方程组 $AX=b$ 有解，则解集合中线性无关的解向量个数=（　　）。

3．在四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 中，$r(A)=2$，η_1,η_2,η_3 是其 3 个特解，且 $\eta_1+\eta_2=(2,1,1,0)^{\mathrm{T}}, \eta_2+\eta_3=(3,1,3,1)^{\mathrm{T}}, \eta_3+\eta_1=(2,0,3,1)^{\mathrm{T}}$，则方程组的解为=（　　）。

4．已知 A 与 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 相似，则 $r(A-E)+r(2E+A)=$（　　）。

二、计算题：（每小题 12 分共 48 分。）

1． 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&-2&0\\-1&2&0\end{pmatrix}$ 且 $AB=A-B$，求 B.

2． 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，求 $A^{2004}-2A^2$.

3． 设 $a_1=(1,0,2,3), a_2=(1,1,3,5), a_3=(1,-1,a+2,1), a_4=(1,2,4,a+8)$ 及 $\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) 求 a,b 使 β 不能由 $a_1,a_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示。

(2) 求 a,b 使 β 能由 $a_1,a_2,\alpha_3,\alpha_4$ 惟一线性表示。

(3) 求 a,b 使 β 能由 a_1,a_2,α,α_4 线性表示但表示式不惟一，并写出表示式。

4．设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\4&-3&0\\-1&0&-2\end{pmatrix}$，（1）求 A 的特征值与特征向量；（2）判断 A 是否与对角阵相

似。相似时写出相应的对角阵 Λ 及可逆变换矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$ ；若不相似，说明理由。

三、证明题（每小题 10 分共 20 分。）

1.设 A 是 n 阶非零方阵， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 n 维列向量，且 $\alpha_1\neq 0, A\alpha_1=2\alpha_1, A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2$，

$A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$.（1） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是否线性无关？（2）证明你的结论。

2. 设 A 是 n 阶方阵，α是 n 维列向量，若秩 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix}$ = 秩（A），证明线性方程组

$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ \mathrm{y} \end{pmatrix}=0$ 必有非零解。

四、（12 分，按要求做）

材料 07.1—7，热工 07.1—5，交通 07，土木 07.1—3，水电 07，地空 07，力学 07，电信科 08.1—6，光信 08.1—2，计机 08.1—4 做：

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 为 A 的二重特征值，求

x，y 及对角阵 Λ 及可逆变换矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

其余班级做：

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$, 其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12. 求 a，b 的值及正交变换 X=QY 将二次型 f 化为标准形，写出所用的正交变换和对应的正交矩阵 Q.